

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Intégration N°2 SVTEEBH 1^{ère} D

Proposée par *Mr Amel Meli (PLEG SVT)*

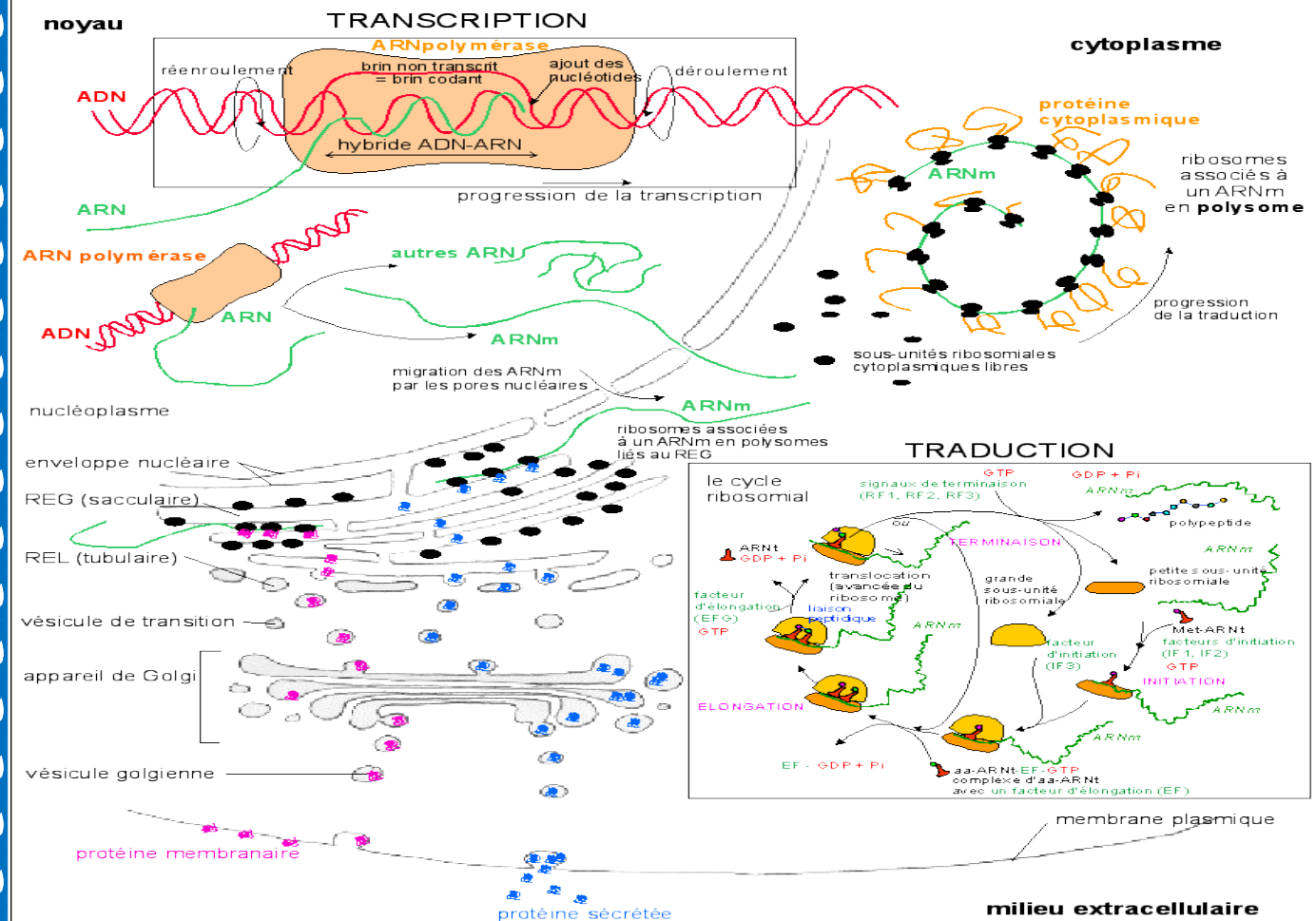
LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

PREPA PROBATOIRE D

Module I : Le monde vivant

Comment les différents compartiments cellulaires participent à la synthèse des molécules produites lors de l'expression de l'information génétique



I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM)

Chaque proposition ci-dessous comporte une ou plusieurs réponses justes

1- Concernant les molécules organiques :

- a) Certaines ne comportent pas de carbone
- b) Elles sont toutes combustibles
- c) Elles sont toutes hydrolysables
- d) Elles sont toutes fabriquées par l'organisme
- e) Aucune réponse n'est juste

2- Les glucides :

- a) Sont des molécules minérales
- b) Sont classés en oses, osides et holosides
- c) Sont tous hydrolysables
- d) Sont des composés quaternaires
- e) Aucune réponse n'est juste

3- Les oses

- a) Peuvent être classés en trois groupes selon leur fonction principale
- b) Donnent un résultat négatif au test de la Liqueur de Fehling à chaud
- c) Ne sont pas oxydables
- d) Ne sont pas hydrolysables
- e) Aucune réponse n'est juste

4- Les disaccharides :

- a) Sont non hydrolysables
- b) Sont les sucres simples
- c) Comportent une liaison peptidique
- d) Donnent un résultat positif à la liqueur de Fehling à chaud
- e) Aucune réponse n'est juste

5- Les polyosides :

- a) Sont tous fabriqués par les plantes
- b) Donnent une coloration bleue en présence d'eau iodée
- c) Sont formés d'oses liés par des liaisons osidiques
- d) Ne sont pas hydrolysables
- e) Aucune réponse n'est juste

6- Concernant les polysaccharides :

- a) L'amidon a la même structure que le glycogène
- b) Le glycogène est un polymère de glucose tout comme le saccharose
- c) La cellulose est un polymère de glucose tout comme le glycogène
- d) Le glycogène est formé de chaînes de lactoses
- e) Aucune réponse n'est juste

7- On retrouve combien d'acides aminés essentiels chez l'Homme ?

- a) 4
- b) 8
- c) 12
- d) 20

e) Aucune réponse n'est juste

8- Les liaisons peptidiques :

- a) S'établissent pour former la structure secondaire des protéines
- b) S'établissent entre deux acides gras
- c) Se forment avec élimination d'une molécule d'eau
- d) Se forment entre le groupement amine du premier acide aminé et le groupement acide carboxylique du deuxième acide aminé
- e) Aucune réponse n'est juste

9- Un tripeptide :

- a) Comporte trois liaisons peptidiques
- b) Libère trois molécules d'eau lors de sa formation
- c) Peut-être hydrolysé en trois acides aminés
- d) Donne un résultat positif à la ninhydrine.
- e) Aucune réponse n'est juste

10- Concernant les lipides :

- a) Les triglycérides forment les graisses dans l'organisme
- b) Les huiles sont essentiellement les acides gras
- c) Les lipoprotéines sont les formes de transport des lipides dans le sang
- d) Les HDL sont des bons cholestérols avec une densité élevée
- e) Aucune réponse n'est fausse

11- Les phospholipides :

- a) Sont des molécules amphiphiles
- b) Forment des micelles en milieu aqueux
- c) Sont les lipides majoritaires de la membrane plasmique
- d) Donnent un résultat positif avec le test Soudan III
- e) Toutes les réponses sont justes

12- Les lipides :

- a) Sont plus abondants dans une alimentation équilibrée
- b) Peuvent être hydrolysés
- c) Sont solubles dans l'eau tout comme les glucides
- d) Sont retrouvés essentiellement dans les fruits et légumes
- e) Aucune réponse n'est juste

13- Les protides sont :

- a) des composés ternaires
- b) composés uniquement de carbone, hydrogène, oxygène et azote
- c) tous composés de carbone, hydrogène, oxygène et azote
- d) des molécules très énergétiques
- e) les plus dangereux dans l'alimentation

14- Le test à la liqueur de Fehling à chaud met en évidence la présence dans une solution

- A. de l'amidon
- B. d'un polysaccharide
- C. du saccharose
- D. du glycogène
- E. aucune des propositions ci-dessus n'est juste

15- L'hydrolyse totale d'ovalbumine donne :

- a- Des acides aminés
- b- Des oses
- c- Des acides gras et d'alcool
- d- Des molécules capables de donner une coloration violette avec la réaction de Biuret

16- L'amidon :

- a- Est une réserve glucidique présente dans de nombreuses cellules animales et végétales

- b- Est mis en évidence par la liqueur de Fehling à chaud donnant un précipité rouge brique
- c- Est mis en évidence par l'eau iodée qui colore en bleu
- d- Est une réserve glucidique présente dans les cellules végétales

17- Le code génétique est exprimé en :

- a- Triplets de codons
- b- Triplets de nucléotides
- c- Séquence d'acides aminés
- d- Triplets de bases azotés

18- Voici la séquence d'un brin transcrit d'ADN : ATGCCAAGGTTAC

- a) son brin complémentaire a pour séquence nucléotidique : UACGGTTCCAATG
- b) l'ARN_m qui résulte de sa transcription a pour séquence : TACGGTTCCAATG
- c) l'ARN_m qui résulte de sa transcription a pour séquence :UACGGUCCAAUG
- d) l'ARN_m qui résulte de sa transcription a pour séquence : AUGCCAAGGUUAC
- e) aucune réponse n'est juste

19- Parmi ces substances quelles sont celles qui peuvent résulter de l'hydrolyse d'une protéine ?

- a) dipeptide b) base organique c) ose d) acide gras e) acide aminé

20- Lors de la biosynthèse d'une protéine, de longues molécules détenant de l'information vont du noyau au cytoplasme. Lesquelles ?

- a) ADN b) ARNt c) ARNm d) polypeptides

21- La biosynthèse des protéines :

- a) Est une réaction de dégradation
- b) Fait intervenir deux étapes
- c) Ne consomme pas d'énergie sous forme d'ATP
- d) Ne concerne que certaines cellules spécialisées
- e) Aucune réponse juste

22- La transcription :

- a) Est la première phase de biosynthèse des protéines
- b) A lieu dans le cytoplasme
- c) Fait intervenir l'ADN polymérase
- d) Toutes les réponses sont justes
- e) Aucune réponse juste

23- La traduction :

- a) Ne consomme pas de l'énergie
- b) Ne fait pas intervenir les enzymes
- c) Commence par fixation d'un ARNt-aminoacyl sur le site P du ribosome
- d) Le codon initiateur est UAG qui code pour la Méthionine
- e) Aucune réponse juste

24- Le code génétique est :

- a) Universel
- b) Redondant
- c) Chevauchant
- d) Toutes les réponses sont justes
- e) Aucune réponse juste

25- Les enzymes qui interviennent lors de la transcription sont ; sauf :

- a) L'hélicase
- b) ARN polymérase
- c) ADN Ligase
- d) La transcriptase
- e) Aucune réponse juste

26- Les ARN de transfert

- a. ne sont pas des poly nucléotides.

- b. ne contiennent pas l'uracile.
- c. sont au nombre de vingt comme les acides aminés.
- d. possèdent un site anticodon comportant toujours trois bases différentes.
- e. possèdent un site anticodon complémentaire d'un codon de l'ARN messager.

27- Combien de bases azotées est-il nécessaire dans l'ARNm issu d'un gène qui code pour la synthèse d'une chaîne polypeptidique de 20 acides aminés ?

- a. 20
- b. 40
- c. 60
- d. 63
- e. 66

28- La traduction

- a. débute toujours au niveau d'un codon AUG de l'ARNm
- b. débute par la fixation d'un ARNt activé dans le site p du ribosome
- c. commence lorsque le ribosome rencontre sur l'ARNm, un codon stop
- d. deux de ces propositions sont exactes
- e. aucune proposition n'est exacte

29- Le génie génétique :

- a) Permet d'obtenir les OGM en utilisant la transgénèse
- b) Modifie le génotype sans modifier le phénotype
- c) Est utilisé en thérapie génique
- d) Utilise les rétrovirus et les plasmides pour des échanges de matériel génétique
- e) Aucune réponse n'est fausse

30- Concernant la transgénèse :

- a) Sa première étape est la transformation bactérienne
- b) Sa première étape est l'obtention de plasmide recombiné
- c) Le transgène doit inclure un promoteur et un terminateur
- d) Le transgène est formé d'une séquence codant la protéine d'intérêt et d'un promoteur en aval.
- e) Aucune réponse n'est juste

31- La première étape dans de formation d'une plante transgénique est :

- a) Insertion d'un plasmide dans une bactérie
- b) Isolement de l'ADN à partir d'un organisme porteur de gène d'intérêt
- c) Traitement des plasmides par les enzymes de restriction
- d) Culture des cellules sur agar
- e) Aucune réponse n'est juste

32- Les enzymes utilisées lors de la transgénèse sont :

- a) Les plasmides
- b) Les ribonucléases
- c) Les endonucléases
- d) Les ligases
- e) Les lyases

33- Les étapes de la transgénèse comportent: -cocher la réponse fausse-

- a) La suppression du matériel génétique d'organisme receveur.
- b) La sélection d'un gène codant pour une protéine intéressante chez un organisme donneur.
- c) La transformation bactérienne
- d) La sélection des organismes ayant intégré le nouveau gène.
- e) Croisements contrôlés pour s'assurer de la transmission du transgène et l'obtention d'une variété commerciale.

34- Une plante transgénique est une :

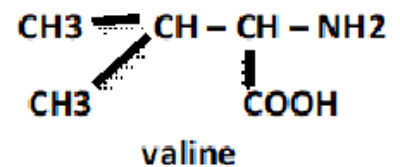
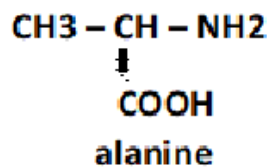
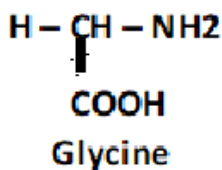
- Plante améliorée pour un trait agronomique précis
- Plante possédant un gène provenant d'autres plantes
- Plante mutée
- Plante croisée
- Aucune réponse n'est juste

35- Une plante appartenant à une variété transgénique:

- Exprime un caractère provenant d'une espèce différente
- Peut s'hybrider avec une variété non transgénique.
- A été produite par culture in vitro.
- Ne peut pas transmettre sa modification aux descendants.
- Aucune réponse n'est juste

Partie B : Questions à réponses ouvertes (QRO)

- Définir :** Code génétique ; Génie génétique, transgénèse, codon, transcription, traduction,
- Identifier les grands groupes de molécules présents dans notre organisme et donner leurs classifications.
- Identifier et décrire les tests de mise en évidence des glucides, des lipides et des protides.
- Décrire les étapes de la biosynthèse d'une protéine
- Expliquer brièvement le devenir des protéines synthétisées
- Citer et expliquer les caractéristiques du code génétique
- Décrire les étapes de transfert de gène d'un être vivant à l'autre, comment appel-t-on l'être obtenu ?
- Identifier les caractéristiques de quelques plantes transgéniques.
- Soit les trois acides aminés suivants :

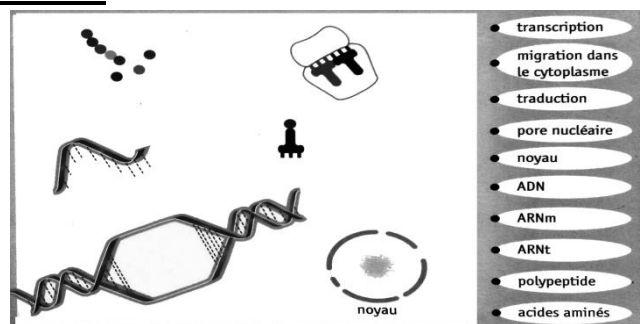


- Identifier le radical R de chaque acide aminé
 - Expliquer comment se forme une liaison peptidique
 - Représenter l'équation de formation du dipeptide Gly-Ala ; et du tripeptide Val-Ala-Gly.
10. Le fragment du brin transcrit de l'ADN d'une protéine membranaire est le suivant :
- TAT TTC TCC ATG CCG CTC AAT CGT GCA CGA**
- à l'aide de ce brin d'ADN reconstituez le fragment de gène codant pour cette protéine
 - Transcrivez ce brin d'ADN
 - A partir du code génétique, Synthétisez le polypeptide codé par ce fragment d'ADN
 - Citer les acteurs intervenant lors de ces phénomènes et donner leurs rôles

B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice 1 : utiliser le code génétique

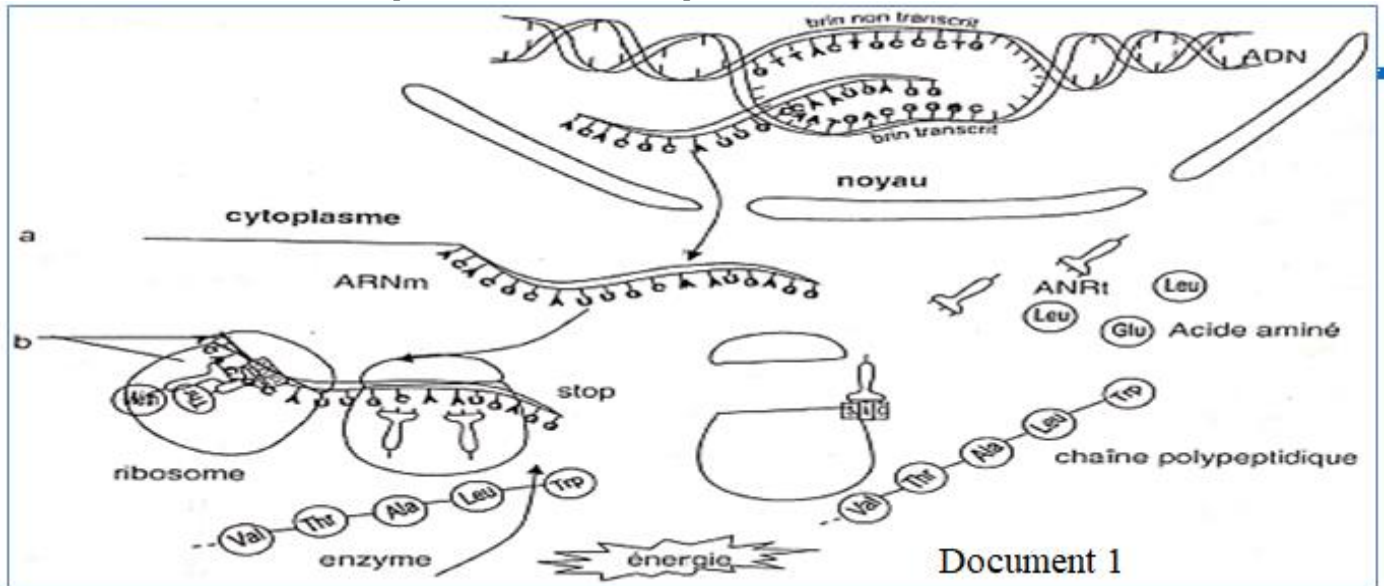
Dans la biosynthèse des protides, interviennent nécessairement, la **transcription** et la **traduction** de l'information génétique basée sur le code génétique. Chacune de ces étapes nécessite la présence indispensable d'éléments ou acteurs. Le **document** ci-contre indique **quelques éléments, mots et expressions** intervenant durant cette protéogénèse.



- Nommer l'élément du **document** dont le nom n'est pas mentionné dans la liste des mots et expression du même document.
 - Préciser son rôle.
- Construire en utilisant tous les éléments du document (y compris les mots et expressions) un schéma qui explique la biosynthèse des protéines.
- Une enzyme joue un rôle principal lors de l'étape 1 de cette synthèse. Préciser son nom.
 - Expliquer de façon succincte son action durant cette première étape.

Exercice 2 : utiliser le code génétique pour réaliser la synthèse d'une protéine

Le document 1 suivant illustre un phénomène cellulaire important :



- Expliquer brièvement ce qui se passe dans le noyau
- L'élément (a) formé sort du noyau, rejoint le cytoplasme et se fixe sur l'élément (b).
 - Identifier l'élément (b)
 - Préciser le rôle de l'ARNt.
- Indiquer par quel terme on désigne :
 - Une séquence de 3 bases située sur l'élément (a)
 - Une séquence de 3 bases située sur l'ARNt
- Le phénomène cellulaire illustré par le document 1 se déroule dans le cytoplasme et le noyau. Préciser par quels termes on désigne les étapes respectives de ce phénomène :
 - Dans le noyau
 - Dans le cytoplasme
- En utilisant le code génétique du document 2, écrire la chaîne polypeptidique complète.
- Le phénomène cellulaire illustré par le document ci-dessous se déroule dans le cytoplasme et le noyau. Préciser par quels termes on désigne les étapes respectives de ce phénomène :
 - Dans le noyau
 - Dans le cytoplasme
- Comparez la longueur d'une molécule d'ADN et une molécule d'ARNm puis justifier le résultat obtenu

		Deuxième lettre							
		U	C	A	G				
Première lettre	U	UUU phénylalanine	UCU sérine	UAU tyrosine	UGU cystéine	U	Troisième lettre	U	
		UUC	UCC	UAC	UGC	C		C	
		UUA leucine	UCA	UAA codons stop	UGA codon stop	A		A	
		UUG	UCG	UAG	UGG tryptophane	G		G	
	C	CUU	CCU	CAU histidine	CGU	U		U	
		CUC leucine	CCC proline	CAC	CGC	C		C	
		CUA	CCA	CAA glutamine	CGA	A		A	
		CUG	CCG	CAG	CGG	G		G	
	A	AUU	ACU	AAU asparagine	AGU sérine	U		U	
		AUC isoleucine	ACC thréonine	AAC	AGC	C		C	
		AUA	ACA	AAA lysine	AGA arginine	A		A	
		AUG méthionine	ACG	AAG	AGG	G		G	
	G	GUU	GCU	GAU acide aspartique	GGU glycine	U		U	
		GUC valine	GCC alanine	GAC	GGC	C		C	
		GUA	GCA	GAA acide glutamique	GGA	A		A	
		GUG	GCG	GAG	GGG	G		G	

Ce tableau donne diverses combinaisons possibles des 4 nucléotides pris 3 par 3 et leur "signification".

Document 2 : Tableau du code génétique

Exercice 3 : utiliser le tableau du code génétique

Ocytocine et l'hormone Antidiurétique(ADH) sont deux hormones de nature protéiques produites par l'hypophyse des mammifères. L'ocytocine favorise les contractions de l'utérus, l'ADH agit sur l'élimination d'eau par les reins. Le document ci-dessous indique la séquence de l'ARN messager permettant la synthèse

de ces deux hormones et le code génétique.

Ocytocine : UGCUACAUCCAGAACUGCCCCUGGGC

ADH : UGCUACUCCAGAACUGCCCAAGAGGA

- 1- nommer et expliquer brièvement l'étape ayant permis l'obtention de l'ARNm de l'Ocytosine.
- 2- représenter la molécule d'ADN ayant permis d'obtenir l'ADH. Vous prendrez soin de nommer et de justifier l'appellation de chaque brin.
- 3- A l'aide du code génétique, établir la séquence d'acides aminés de chacune de ces deux hormones.
- 4- indiquer l'une des propriétés du code génétique utilisées pour synthétiser la séquence d'acides aminés.
- 5- indiquer les principaux acteurs ayant permis la synthèse de l'ocytocine à partir de l'ARNm.

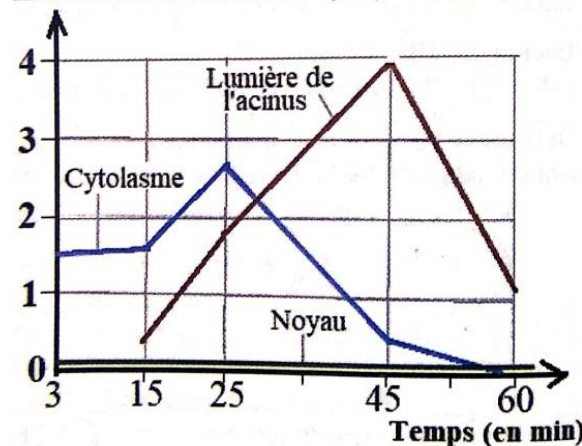
Exercice 4 : Lecture , commentaire et utilisation du code génétique , analyse et interprétation des courbes d'évolution de la radioactivité

Le lait est sécrété par les cellules des glandes mammaires groupées en acini, avant d'être évacué par les canaux galactophores. Le document 3 représente la séquence des nucléotides des gènes codant les caséines, les protéines les plus abondantes du lait. Afin de comprendre comment les caséines sont élaborées, des fragments des glandes mammaires de brebis sont placés pendant 3 minutes sur un milieu de culture contenant un acide aminé , la leucine radioactive, puis sur un milieu non radioactif. Des fragments de tissus sont prélevés 3, 15, 25, 45 et 60 minutes après que les cellules aient été placées sur le milieu non radioactif. Le graphique du document 4 traduit l'évolution de la radioactivité dans une de ces cellules.

Séquence des nucléotides d'une portion du gène (brin non transcrit)									
BREBIS: GCC CTT GTT CTT AAC TTA CAA CAT CCA									
VACHE: TCC CTC AAT CTT AAT TTG GGA CAG CCT									

Document 3

Intensité de radioactivité (UA)



		Deuxième lettre					
		U	C	A	G		
Première lettre	U	UUU phénylalanine UUC UUA leucine UUG	UCU sérine UCC UCA UCG	UAU tyrosine UAC UAA codons stop UAG	UGU cystéine UGC UGA codon stop UGG tryptophane	U C A G	Troisième lettre
	C	CUU leucine CUC CUA CUG	CCU proline CCC CCA CCG	CAU histidine CAC CAA glutamine CAG	CGU arginine CGC CGA CGG	U C A G	
	A	AUU isoleucine AUC AUA AUG méthionine	ACU thréonine ACC ACA ACG	AAU asparagine AAC AAA lysine AAG	AGU sérine AGC AGA arginine AGG	U C A G	
	G	GUU valine GUC GUA GUG	GCU alanine GCC GCA GCG	GAU acide aspartique GAC GAA acide glutamique GAG	GGU glycine GGC GGA GGG	U C A G	

Ce tableau donne diverses combinaisons possibles des 4 nucléotides pris 3 par 3 et leur "signification".

Document 4

Document 5: Tableau du code génétique

- 1- En utilisant le tableau du code génétique du document 5 ci-dessus, écrire la séquence des acides aminés de la caséine du lait chez la brebis ,puis chez la vache.
- 2- Comparer les nombres de triplets de nucléotides communs à ces deux portions de gènes au nombre d'acides aminés communs en même position pour les deux polypeptides.
- 3- Préciser la propriété du code génétique ainsi mise en évidence. Justifier la réponse.
- 4- a- Décrire l'évolution de la radioactivité dans une cellule de la glande mammaire après qu'elle ait été sur un milieu contenant la leucine radioactive.
b- Identifier le lieu de l'incorporation de cette leucine radioactive
c- En déduire le trajet de la caséine synthétisée.

II) EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence ciblée N°1 : sensibilisation sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules

Situation de vie contextualisée N°1

Le Kwashiorkor est une maladie répandue en Afrique chez des enfants de populations rurales. Cette maladie touche les jeunes enfants qui passent, après le sevrage, du lait maternel à une alimentation faite essentiellement de bouillies de farines végétales comme le maïs, la patate douce, le manioc ou le mil. Leur corps présente alors des œdèmes importants (ventre et membres gonflés, visage bouffi). Dans certaines régions, la maladie est responsable de la mort de 30% des enfants de moins de 5 ans. Elle n'apparaît pas dans les populations qui peuvent fournir à leurs enfants, même en faible quantité, de la viande ou du poisson. L'organisme a besoin des acides aminés pour synthétiser ses protéines. Certains acides aminés ne peuvent être fournis que par les aliments. D'autres peuvent être fabriqués par l'organisme éventuellement à partir d'autres acides aminés. Pour déterminer le rôle de certains acides aminés, **Osborne et Mendel (1915), RITTENBERG**

(1928) réalisent les expériences suivantes :

Expérience 1 : Osborne et Mendel(1915), donnent aux jeunes rats une ration alimentaire contenant des protides différents mais toujours fournis en quantité suffisante.

- Le lot 1 reçoit de la caséine (extrait du lait) ;
- Le lot 2 reçoit de la zéine (extrait des grains de maïs) ;
- Le lot 3 reçoit de la gliadine (extrait du blé).

grandprof.org

Elle ajoute à la ration alimentaire du lot 2, de la zéine au 15^{ème} jour, ensuite de la zéine plus le tryptophane entre le 30^{ème}

et le 60^{ème} jour, et enfin à partir du 60^{ème} jour on ajoute la zéine, le tryptophane et la lysine. Ils ajoutent à la ration alimentaire du lot 3 entre 1^{er} et 30^{ème} jour de la gliadine, entre 30 et 45 jours de la gliadine plus de la lysine, entre 45^{ème} et 60^{ème} jours de la gliadine et à partir de 60^{ème} jours de la gliadine plus la lysine.

NB. La caséine, la gliadine et la zéine sont des protéines. Le tryptophane et la lysine sont des acides aminés. Le tableau ci-dessous représente la masse moyenne en gramme (axe des ordonnées) de chaque lot en fonction du nombre de jours (axe des abscisses).

Acides aminés	Quantité de (¹⁵ N) contenu dans les acides aminés en pourcentage	
	Du foie	De la paroi intestinale
Arginine	0.058	0.028
Glycine	0.048	0.041
Leucine	0.518	0.480
Lysine	0.000	0.000
Thyroxine	0.033	0.061

Consigne 1 : A l'aide des résultats de l'expérience 1, représentez dans le même repère les courbes d'évolution des lots 1, 2 et 3, Interprétez l'évolution de chacune de ces courbes et déduisez l'influence de certains acides aminés sur le phénomène biologique étudié

Consigne 2 : Interprétez et tirez une conclusion des expériences 2 de RITTENBERG, dégagez de ces expériences, la notion d'acides aminés indispensables.

Consigne 3 : Expliquer pourquoi l'addition de produits laitiers à l'alimentation des enfants souffrant du Kwashiorkor fait cesser la maladie et formuler alors une hypothèse en guise de conclusion de ces expériences sur l'origine des molécules nécessaire au renouvellement moléculaire

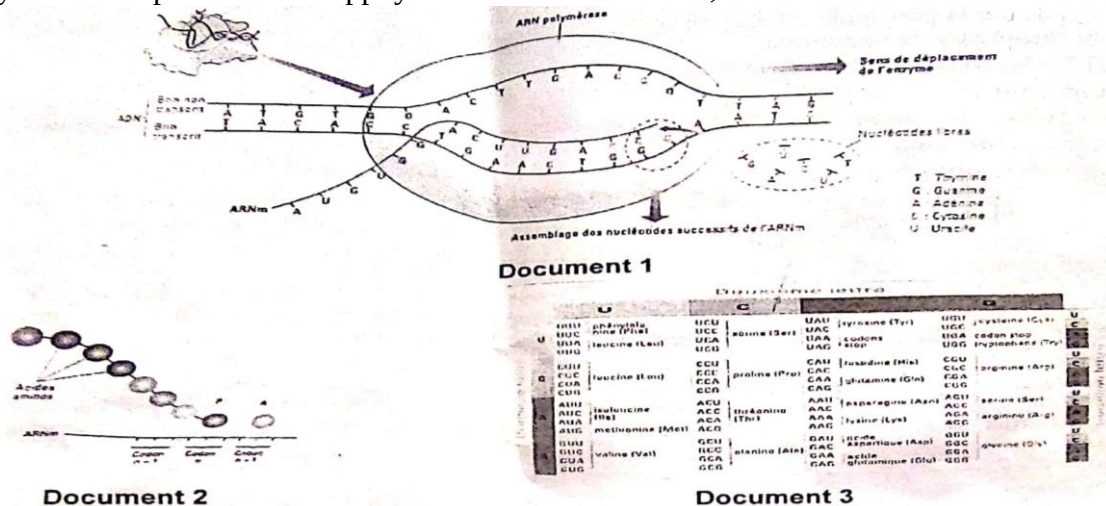
Compétence ciblée N°2 : Sensibiliser sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules.

Situation-problème :

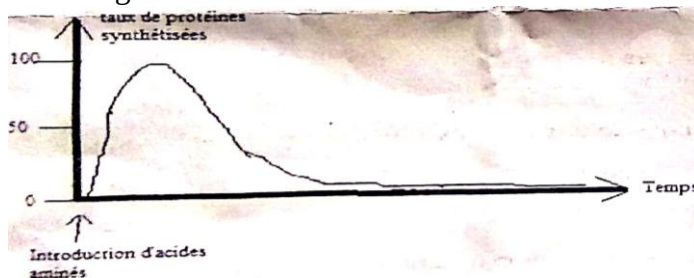
Les protéines sont les molécules essentielles , constitutives de tout organisme. Dans les cellules, leur nombre et leur nature restent les mêmes mais ce ne sont pas les mêmes molécules qui sont dans l'organisme.

En tant que personne ressource, tu es invité(é) à expliquer à ton camarade la nécessité du renouvellement des protéines dans les cellules de l'organisme.

Consigne 1: Explique à ton camarade dans un paragraphe de 15 lignes maximum, les principales étapes de la biosynthèse des protéines en t'appuyant sur les documents 1,2 et 3.



Consigne 2: Explique à partir du document 4 la nécessité de la permanence du renouvellement des protéines dans les cellules de l'organisme



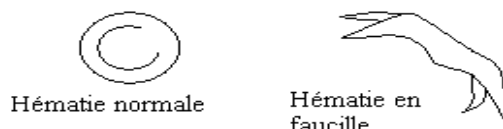
Consigne 3: Explique à ton camarade qu'il est donc important de toujours bien s'alimenter en qualité et en quantité pour maintenir les équilibres dynamiques du corps.

Compétence ciblée N°3 : sensibiliser sur les altérations du renouvellement moléculaire

Situation de vie contextualisée :

La **drépanocytose** ou anémie falciforme, est une forme d'anémie grave, se caractérisant par la forme en faucille prise par les globules rouges, comme le montre document 6.4. Les symptômes se manifestent en cas de diminution de pression de dioxygène : les hématies prennent alors la forme caractéristique en faucille, leur paroi se durcit et elles obstruent les capillaires sanguins. Cette maladie entraîne une forte mortalité et sa meilleure thérapie reste la prévention.

Votre oncle est sur le point de se marier et la procédure exige qu'il fasse des tests d'ADN sur quelques membres de sa famille. L'analyse par électrophorèse (méthode de séparation des protéines par un champ électrique), de l'hémoglobine de trois sujets A, B et C donne le résultat présenté sur le document 6.5. Le séquençage de l'ARNm des cellules souches de l'individu B révèle la structure figurée partiellement sur le document 6.6. Et l'arbre généalogique suivant dont certains membres sont malades



Document 6.4

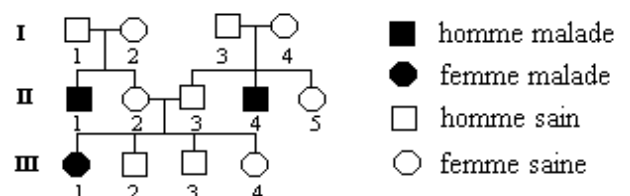
Hémoglobine normale N	A	B	C
		I	I
Hémoglobine anormale S	I		I

Document 6.5

GUA CAC CUC ACU CCA GAA CAG
↓
GUA CAC CUC ACU CCA GUA CAG

Sujet B
Sujet A

Document 6.6



Consigne 1 : votre oncle (individu III2) craint de donner naissance à des enfants atteints de la drépanocytose mais ne comprend pas les différents résultats présentés par le médecin. Dans un exposé bref de 10 lignes, expliquez-lui l'origine de cette maladie, la molécule mal renouvelée et l'impossibilité de soigner définitivement.

Consigne 2 : votre entourage reste sceptiques quant aux explications scientifiques que vous avez faites sur la drépanocytose et pense que c'est une maladie mystique comme l'albinisme et le daltonisme. Afin de mieux les éclairer, confectionnez une affiche sur laquelle vous représenterez la structure d'un chromosome et la constitution chimique de l'ADN.

Consigne 3 : Votre grande sœur très fascinée par votre exposé vous demande pourquoi son lait éclaircissant ne modifie pas son teint définitivement. Expliquer lui brièvement le mode d'action de cette lotion en insistant sur la molécule attaquée et en concluant sur les conséquences de telles pratiques.

Compétence visée N°4 : améliorer les caractéristiques des organismes vivants grâce au génie génétique

Jean est un jeune agriculteur de la région du littoral, il produit de la tomate qui est très prisée par les consommateurs. En janvier 2018 il a perdu près de la moitié de sa récolte à cause de la chaleur (ses tomates se ramollissent vite).

Face à son inquiétude son ami Martin lui présente une autre variété qui ne se ramollit pas vite à la chaleur. A la question de savoir comment cela est possible Martin indique qu'il s'agit de variétés améliorées génétiquement. Je les ai obtenues à la délégation régionale de l'agriculture. Je te conseille d'amener ta variété de Tomate ou tu trouveras des techniciens qui vont t'aider à l'améliorer génétiquement.

Consigne 1 : vous êtes technicien d'agriculture Jean vous demande de lui expliquer en quoi consiste l'amélioration génétique d'un organisme vivant (précisez la technique ainsi que la caractéristique recherchée par Jean)

Consigne 2 : par ailleurs le technicien d'agriculture explique à Jean que le génie génétique ne s'applique pas seulement en agriculture. Il s'applique également en médecine pour la fabrication de l'insuline à partir d'une bactérie appelée Escherichia coli. (L'insuline est une hormone qui permet de diminuer le taux de sucre dans le sang.). A l'aide de vos connaissances sur la synthèse protéique et le code génétique, expliquer comment il est possible de modifier génétiquement les organismes à partir d'un autre d'espèce différente

Consigne 3 : dans le but de sensibiliser d'autres agriculteurs qui ont une mauvaise production comme Jean, Proposer une affiche qui met en exergue 2 avantages du génie génétique

Compétence visée N°5 : sensibiliser sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants

Votre grand père est un grand cultivateur du village Osaka. Il s'intéresse à tout ce qui pourrait améliorer sa production. il vient de recevoir une plainte d'un collectif d'agriculteurs qui l'accusent lui et d'autres paysans du village d'avoir empoisonnés leurs champs de maïs. En effet il y a trois mois, des ingénieurs en semences ont mené une campagne de distribution des semences de maïs résistantes aux insectes ravageurs et à un champignon « le charbon de maïs » qui s'attaque aux épis. Quelques agriculteurs en lisant l'étiquette de l'emballage des semences ont remarqué la mention « **semences issues de plantes transgéniques / OGM** » par méfiance, ils n'ont pas semé ces graines. Actuellement leurs plantations sont totalement envahies par le charbon.

Vous êtes en vacances chez votre grand père et vous assistez à la palabre chez le chef de village entre les paysans ayant utilisés les semences issues de OGM et ceux ayant utilisés les semences naturelles.

Consigne 1 : En absence des ingénieurs en industrie des semences vous êtes la personne ressource. Dans un expose qui tiendra en 8 lignes maximum vous expliquerez aux agriculteurs d'Osaka ce que c'est qu'une plante transgénique et comment on l'obtient.

Consigne 2 : Dans le but de convaincre les paysans d'Osaka d'utiliser ces semences issues de plantes transgéniques. Présentez leurs trois avantages de l'utilisation des plantes transgéniques.

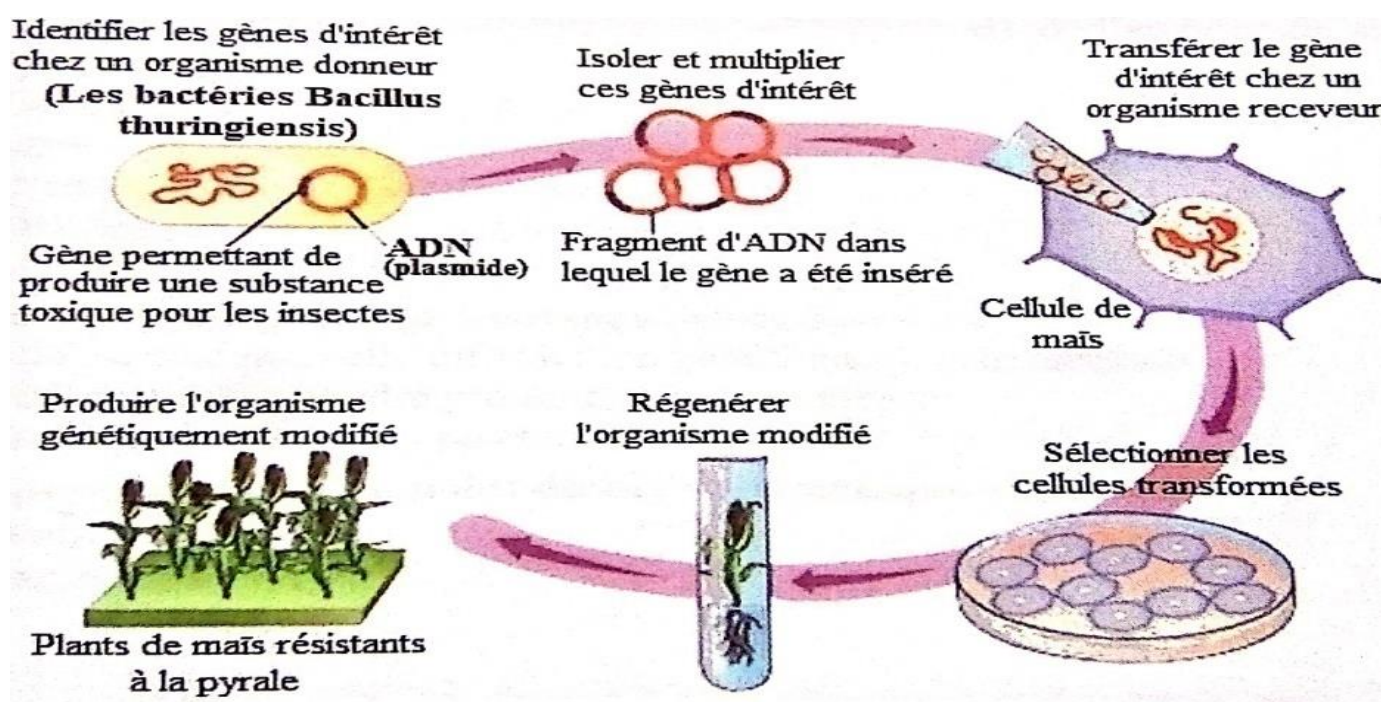
Consigne 3 : « par méfiance, ils n'ont pas semé ces graines ». En vous basant sur l'impact environnemental de la culture des OGM, démontrez en 4 lignes maximum que la méfiance des paysans est justifiée.

Compétence ciblée N°6 : sensibiliser sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants.

Beaucoup de plantes cultivées sont victimes d'insectes ravageurs. C'est le cas du maïs dont les plants peuvent être dévorés par la chenille d'un papillon: la pyrale. En cas d'attaque, l'agriculteur doit traiter sa culture à l'aide des pesticides qui, à long terme, finissent par devenir polluants pour l'environnement et dangereux pour la santé. Pourtant certaines bactéries (*Bacillus thuringiensis*) fabriquent une protéine toxique pour la larve de pyrale. Pour obtenir le maïs transgénique qui sécrète la toxine de *Bacillus thuringiensis* et résistant aux insecticides, il faut introduire le gène de cette bactérie, responsable de la synthèse de cette protéine dans le maïs. Les agriculteurs se demandent comment fait-on pour parvenir à cette avancée biotechnologique.

En tant qu'un de 1^{ère}D suffisamment outillé, tu as été choisi(e) pour expliquer à ces agriculteurs la technique du génie génétique dans l'obtention des plantes transgéniques.

Consigne 1: Dans le cadre d'une causerie éducative, produis un texte de 10 lignes maximum dans lequel tu montres aux agriculteurs en t'appuyant sur le document 5, comment obtenir un maïs transgénique.



Document 5

Consigne 2: Conçois une banderole à présenter aux agriculteurs dont le message porte sur cinq (05) caractéristiques recherchées chez les plantes transgéniques.

Consigne 3: Propose un slogan dans une pancarte dont le message porte sur deux risques potentiels des plantes génétiquement modifiées.

«La réussite est la correction de nos multiples échecs, associée à un travail suivi et rigoureux ! »